Khan Academy

Matemáticas › Cálculo multivariable › Pensar acerca de funciones multivariables › Visualizar funciones multivariables (artículos)
Visualizar funciones multivariables (artículos)

¿Qué son las funciones multivariables?
Reducir la dependencia en las gráficas
Gráficas multidimensionales
Mapas de curvas de nivel
Funciones paramétricas, un parámetro
Funciones paramétricas,

¿Qué son las funciones multivariables?

Un repaso de funciones multivariables, con un adelanto de cómo se ve el aplicar cálculo a estas funciones.

Google Classroom Facebook Correo electrónico Twitter

Qué vamos a construir

- Una función se llama **multivariable** si su entrada consiste de varios números.

$$f(\underbrace{x, y}_{\text{Varios números en la entrada}}) = x^2 y$$

- Si la salida de una función consiste de varios números, también se puede llamar multivariable, pero estas también se llaman normalmente **funciones con valores vectoriales**.

$$f(x) = \begin{bmatrix} \cos(x) \\ \sin(x) \end{bmatrix} \quad \leftarrow \text{Varios números en la salida}$$

- Visualizar estas funciones tiene que ver con pensar en un espacio de varias dimensiones (típicamente solo dos o tres, si no queremos que nos explote el cerebro).

¿Qué es una función multivariable?

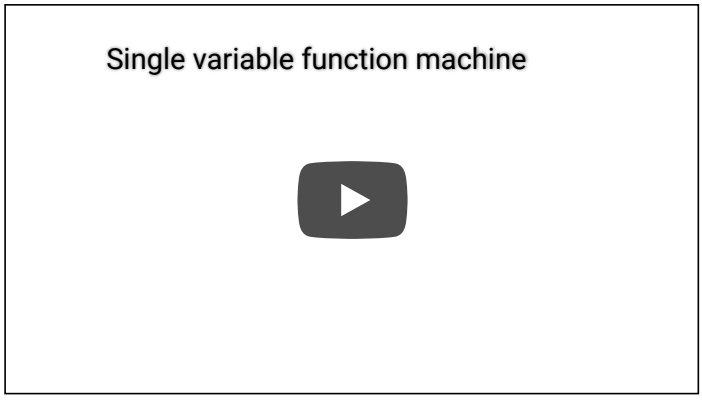
Cuando aprendí por primera vez acerca de las funciones, y quizás esto sea verdad para ti también, recuerdo siempre haber pensado en ellas como que toman un número y producen otro. Un ejemplo típico sería algo como esto:

$$f(x) = x^2$$

O esto:

$f(x) = \sin(x) + 2\sqrt{x}.$

Si recuerdas la primera vez que aprendiste sobre funciones, tal vez te hayan enseñado a imaginar a la función como una máquina que ingiere algo de entrada, lo manipula de alguna manera, y luego escupe alguna cosa de salida.



Pero en realidad, las funciones no solo toman y escupen números; pueden tomar cualquier *cosa* y escupir cualquier *cosa*. En cálculo **multivariable**, esa cosa puede ser una **lista de números**. Es decir, la entrada o la salida puede consistir de varios números.

Ejemplo de diferentes tipos de funciones

	Entrada de un solo número	Entrada de varios números
Salida de un solo número	$f(x) = x^2$	$f(x, y) = x^2 + y^3$
Salida de varios números	$f(t) = (\cos(t), \sin(t))$	$f(u, v) = (u^2 - v, v^2 + u)$

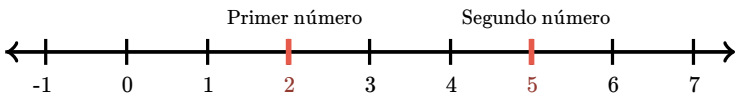
Una **función multivariable** es simplemente una función cuya entrada o salida consiste de varios números. En contraste, una función con entradas de un solo número y salidas de un solo número se llama **función de una variable**.

Nota: algunos autores y profesores usan la palabra multivariable para funciones con entradas de varios números, pero no salidas.

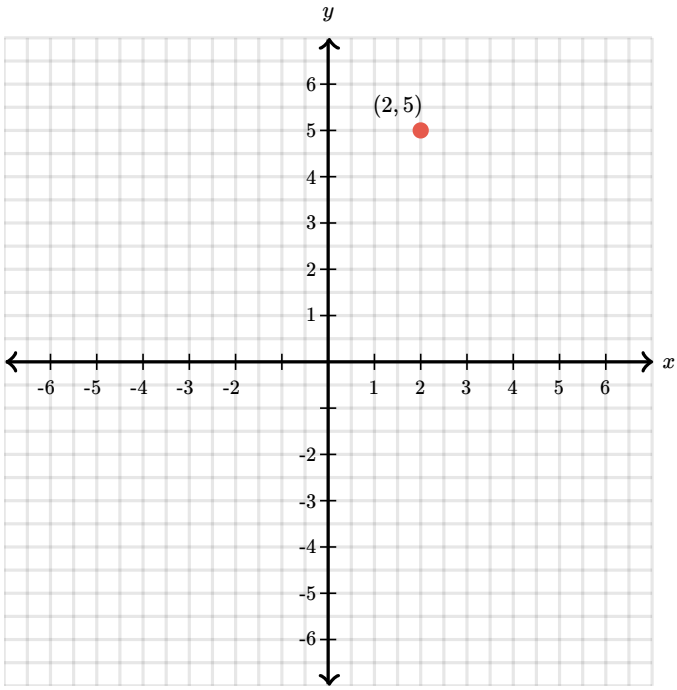
Listas de números $\leftrightarrow$ puntos en el espacio

Lo que hace hermoso al cálculo multivariable es que visualizar funciones, junto con todo el nuevo cálculo que aprenderás para manipularlas, involucra espacio en varias dimensiones.

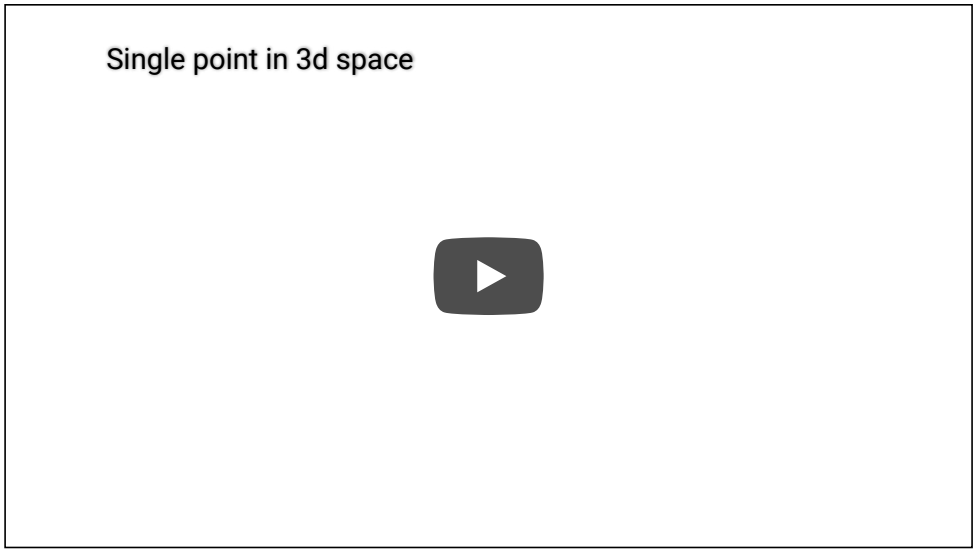
Por ejemplo, digamos que la entrada de alguna función con la que estás trabajando es un par de números, como $(2, 5)$. Tu *podrías* pensarlos como dos cosas separadas: el número dos y el número cinco.



Sin embargo, es más común representar un par como $(2, 5)$ como un punto en un espacio bidimensional, con una coordenada x de 2 y una coordenada y de 5.



De forma similar, es divertido pensar acerca de una tripleta de números como $(3, 1, 2)$ no como tres cosas separadas, sino como un solo punto en un espacio tridimensional.



Así que las funciones multivariables tratan acerca de asociar puntos en un espacio con puntos en otro espacio. Por ejemplo, una función como $f(x, y) = x^2y$, la cual tiene una entrada de dos variables y una salida de una variable, asocia puntos en el plano xy con puntos sobre la recta numérica. Una función como $f(x, y, z) = (yz, xz, xy)$ asocia puntos en espacio tridimensional con otros puntos también en espacio tridimensional.

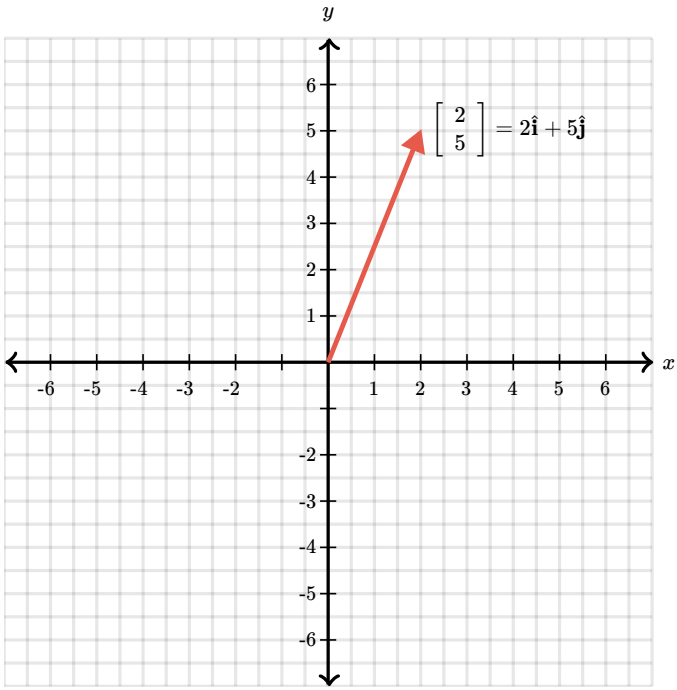
En los siguientes artículos, veremos varios métodos que puedes usar para visualizar estas funciones. Estas visualizaciones pueden ser hermosas y, con frecuencia, de mucha ayuda para entender por qué

una fórmula se ve de la forma que lo hace. Sin embargo, también pueden ser tremendamente confusas a veces, especialmente si el número de dimensiones involucradas es mayor a tres.

Pienso que es reconfortante sentarse y darse cuenta que al final del día, son solo números. Tal vez es un par de números que se convierten en una tripleta o quizás son cien números que se convierten en un millar, pero a final de cuentas cualquier tarea que realices —o que realice una computadora— se hace un número a la vez.

Funciones vectoriales

Algunas veces, una lista de números, como $(2, 5)$, no se piensa como un *punto* en el espacio, sino como un *vector*. Es decir, una flecha que involucra moverse 2 lugares a la derecha y 5 hacia arriba mientras uno va de su cola a su punta.



Para enfatizar la diferencia conceptual, es común usar una notación diferente, ya sea escribir los números de forma vertical, $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$, o hacer que el símbolo $\hat{\mathbf{i}}$ represente la componente x mientras que $\hat{\mathbf{j}}$ represente la componente y: $2\hat{\mathbf{i}} + 5\hat{\mathbf{j}}$.

Esta es, por supuesto, solo una diferencia conceptual. Una lista de números es una lista de números sin importar si eliges representarla

con una flecha o un punto. Aunque dependiendo del contexto, puede ser más natural pensar en términos de vectores. Por ejemplo, la velocidad y la fuerza casi siempre se representan como vectores, pues esto da la fuerte percepción de movimiento, o de empujar y jalar.

Por la razón que sea, cuando se trata de funciones multivariables, es más común pensar en la salida como un vector, mientras que se piensa en la entrada como un punto. Esto no es una regla, simplemente así pasa, supongo.

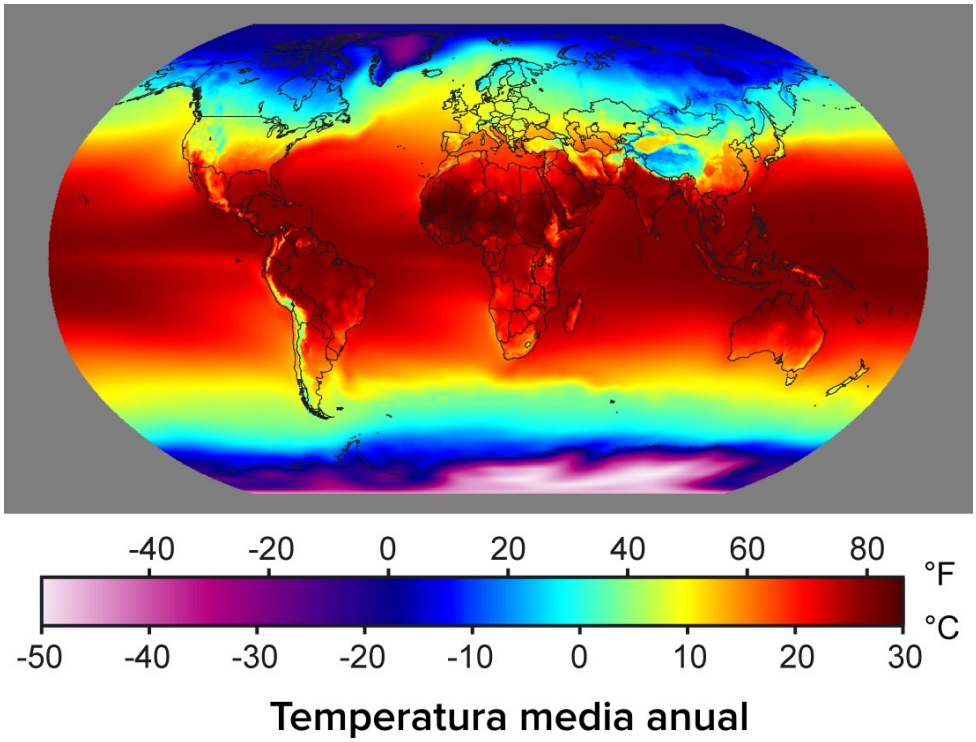
Terminología

Las funciones cuya salida es un vector se llaman **funciones vectoriales**, mientras que las funciones con un solo número como salida se pueden llamar **escalares**, como es común en ingeniería, o **reales**, como es común en matemáticas puras (real como en números reales).

Ejemplos de funciones de varias variables

Mientras más trates de modelar el mundo real, más te darás cuenta de lo restrictivo que es el cálculo de una sola variable. Aquí hay algunos ejemplos donde se presentan funciones de varias variables:

Ejemplo 1: de la posición a la temperatura



Crédito de la imagen: "Temperatura media anual", Wikimedia, originalmente creado por Robert A. Rohde

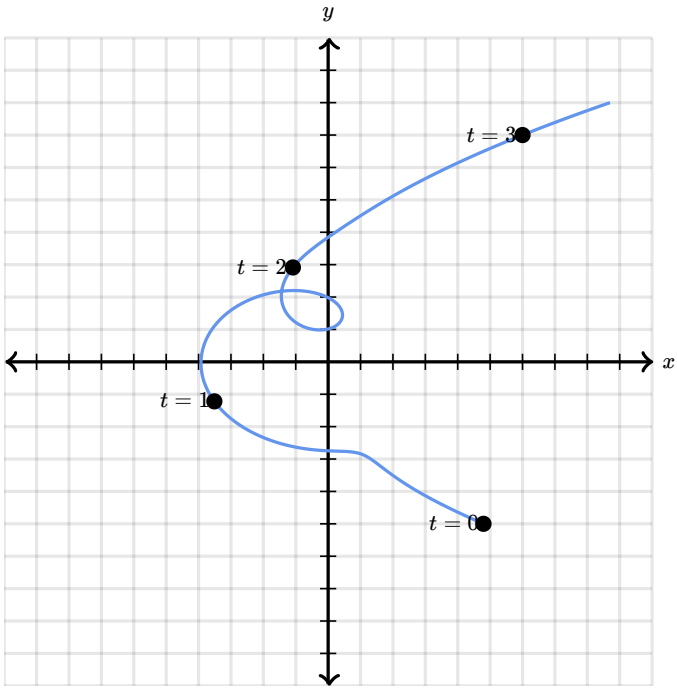
Para modelar la variación de la temperatura en una región grande, puedes usar una función que tome dos variables —longitud y latitud, quizá también altitud como una tercera— y dé como valor de salida una variable, la temperatura. De forma escrita, así se podría ver:

$$T = f(L_1, L_2)$$

- T es temperatura.
- L_1 es longitud.
- L_2 es latitud.
- f es una función complicada que determina qué temperatura le corresponde a cada par longitud-latitud.

De manera alternativa, podrías decir que la temperatura T es una función en términos de la longitud L_1 y la latitud L_2 y escribirla como $T(L_1, L_2)$.

Ejemplo 2: del tiempo a la posición



Para modelar la manera en la que una partícula se mueve en el espacio durante el transcurso del tiempo, puedes usar una función que toma un número —el tiempo— y da como valor de salida las coordenadas de la partícula, quizá dos o tres números dependiendo de la dimensión que estés modelando.

Hay distintas maneras como podrías escribir esto:

$$\vec{\mathbf{s}} = f(t)$$

- $\vec{\mathbf{s}}$ es un "vector de desplazamiento" en dos o tres dimensiones, que indica la posición de la partícula.
- t es el tiempo.
- f es una función vectorial.

De manera alternativa puedes descomponer las componentes de la función vectorial en funciones escalares separadas $x(t)$ y $y(t)$, las cuales indican las coordenadas de x y y como funciones del tiempo:

$$x(t) = \ldots(\text{alguna expresión en términos de } t)\ldots$$
$$y(t) = \ldots(\text{alguna expresión distinta en términos de } t)\ldots$$

Ejemplo 3: de datos del usuario a predicciones

Cuando un sitio web trata de predecir el comportamiento de los usuarios, puede crear una función que toma cientos de variables, incluyendo la edad de los usuarios, las coordenadas de sus ubicaciones, el número de veces que han hecho clic a enlaces de cierto tipo, etc. El valor de salida puede incluir múltiples variables, como la probabilidad de que den clic a un enlace diferente o la probabilidad de que compren un artículo distinto.

Ejemplo 4: de la posición al vector de velocidad

Si estás modelando el movimiento de un fluido, un enfoque es expresar la velocidad de cada partícula individual en el fluido. Para hacer esto, imagina una función que toma como valor de entrada las coordenadas de una partícula, y que da como valor de salida el vector de velocidad de dicha partícula.

De nuevo, hay muchas maneras como podemos escribir esto:

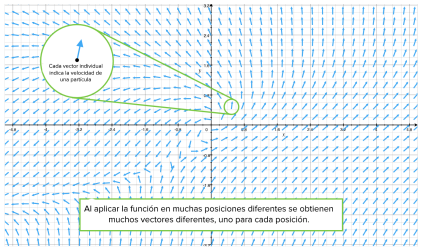
$$\vec{\mathbf{v}} = f(x, y)$$

- $\vec{\mathbf{v}}$ es un vector de velocidad en dos dimensiones.
- x y y son coordenadas de posición.
- f es una función vectorial multivariable.

De manera alternativa, podrías separar las componentes de la función vectorial f y usar la notación $\hat{\mathbf{i}}$, $\hat{\mathbf{j}}$:

$$\vec{\mathbf{v}} = g(x, y)\hat{\mathbf{i}} + h(x, y)\hat{\mathbf{j}}$$

- $\vec{\mathbf{v}}$ es un vector de velocidad en dos dimensiones.
- $\hat{\mathbf{i}}$ es el vector unitario en la dirección x.
- $\hat{\mathbf{j}}$ es el vector unitario en la dirección y.
- g es una función escalar que indica la componente x de cada vector como una función de posición.
- h es una función escalar que indica la componente y de cada vector como una función de posición.



Dónde entra el cálculo

Hay dos temas fundamentales en cálculo:

- **Derivadas**, que estudian la *tasa de cambio* de una función conforme cambias su valor de entrada.

- **Integrales**, que estudian cómo *sumar una cantidad infinita de cantidades infinitesimales* para formar la salida de una función.

El cálculo multivariable extiende estas ideas a funciones con valores de entrada o salida de mayores dimensiones.

Respecto a los ejemplos anteriores, con el término tasas de cambio nos podemos referir a lo siguiente:

- Cómo cambia la temperatura conforme te mueves en alguna dirección.
- Qué tanto cambia el comportamiento de un comprador con relación a cambios en el sitio.
- Las fluctuaciones en la tasa de flujo a través del espacio.

Por otro lado, "sumar una cantidad infinita de cantidades infinitesimales" puede significar:

- Encontrar la temperatura promedio.
  [¿Cómo es esto una "suma infinita"?]
- Calcular el trabajo total que realiza una fuerza externa sobre una partícula mientras se mueve.
- Describir la velocidad neta de toda una región de un líquido en movimiento.

Lo que hace que estos casos sean fundamentalmente diferentes al cálculo de una sola variable es que necesitaremos describir cambios en *diferentes direcciones*, así como la manera en la que se relacionan dichos cambios. Ya verás a lo que me refiero en los siguientes temas.

Verificación de conceptos: en el ejemplo 2 de arriba, donde la ubicación de una partícula está escrita como una función del tiempo, ¿cuál podría ser un ejemplo de una tasa de cambio en la que podríamos estar interesados?

[Mostrar las posibles respuestas]

Ordenar por: Más votados

Preguntas Sugerencias y agradecimientos

¿Quieres unirte a la conversación?

Inicia sesión

Luis Alberto Ahumada Cu... hace 5 años mayor

¿Por qué no esta en español?

Responder • 1 comentario (2 votos) Votar a favor Dar voto negativo Marca ...

Martí Jordi Bauzà hace 5 años mayor

Diría que en temas tan específicos, la gente de la que dispone Khan Academy es menor, por lo que deben concentrar sus esfuerzos en los temas más solicitados. Recuerda que es una organización sin ánimo de lucro; todo lo que ves aquí es fruto de un esfuerzo puramente altruista.

Puedes verlo como una oportunidad de aprender un idioma tan requerido hoy en día como es el inglés; te aseguro que este no es el único sitio donde te vendrá bien.

Comentar (24 votos) Votar a favor Dar voto negativo Marca m...

Ver 1 respuesta más

Mateo Coral hace 3 años mayor

en los ejemplos de diferentes tipos de funciones, el ejemplo f(t)= (cos(t),sen(t)) es una funcion multivariable o de una sola variable?

Responder • Comentar (2 votos) Votar a favor Dar voto negativo Marca ...

alvarino.brandon hace 2 años

mayor

Observa que la salidad consiste de varios numeros(multivariable)
Si la salida de una función consiste de varios números, también se puede llamar multivariable, pero estas también se llaman normalmente funciones con valores vectoriales.

Comentar (2 votos) Votar a favor Dar voto negativo Marca m...

Ver 1 respuesta más

Vale hace 8 meses

mayor

¿Qué diferencia hay entre campo vectorial y función vectorial?

Responder • 1 comentario (1 voto) Votar a favor Dar voto negativo Marca ...

karen.ponce hace 3 meses

mayor

En el ejemplo 2 de arriba, donde la ubicación de una partícula está escrita como una función del tiempo, ¿cuál podría ser un ejemplo de una tasa de cambio en la que podríamos estar interesados?
Rpta:La tasa a la cual cambia la coordenada x o y de la partícula

Responder • Comentar (1 voto) Votar a favor Dar voto negativo Marca ...

¿Sabes inglés? Haz clic aquí para ver más discusiones en el sitio en inglés de Khan Academy.

Reducir la dependencia en las gráficas ›